

比和比的应用

知识点 01: 比的意义与表示

定义: 两个数相除又叫做两个数的比。例如, a 和 b 的比可以表示为 $a:b$ 或 a/b , 其中“ $:$ ”是比号, 读作“比”。

比的各部分名称: 比号前面的数叫做比的前项, 比号后面的数叫做比的后项。比的后项不能为 0。

比与除法、分数的关系: 比的前项相当于除法的被除数、分数的分子; 比的后项相当于除法的除数、分数的分母; 比值则相当于除法的商、分数的值。

知识点 02: 比的基本性质

比值不变性: 比的前项和后项同时乘或除以相同的数 (0 除外), 比值不变。这是比的基本性质, 也是化简比的基础。

最简单的整数比: 比的前项和后项是互质数的比, 叫做最简单的整数比。

知识点 03: 求比值与化简比

求比值: 求比值就是求比的前项除以后项所得的商。比值可以用小数、分数或整数表示。

化简比: 化简比则是把两个数的比化成最简单的整数比。化简比时, 通常需要根据比的基本性质, 将比的前项和后项同时乘或除以某个数, 使它们成为互质数。

知识点 04: 比的化简方法

整数比的化简: 直接找出比的前项和后项的最大公因数, 然后同时除以这个最大公因数即可。

分数比的化简: 通常需要将比的前项和后项同时乘它们分母的最小公倍数, 变成整数比, 再进行化简。

小数比的化简: 将比的前项和后项的小数点同时向右移动相同的位数, 变成整数比后再进行化简。

混合比 (既有小数又有分数) 的化简: 可以先将小数化成分数或分数化成小数, 再按照上述方法进行化简。

知识点 05: 比的应用

按比例分配问题: 已知几个数量的和以及它们之间的比, 求这几个数量分别是多少。这类问题通常需要先求出每一份的数量, 再分别乘以各自所占的份数。

通过比解决实际问题: 比的概念在生活中有广泛应用, 如地图上的比例尺、溶液的浓度、速度的比等。通过学习和掌握比的知识, 可以更好地解决这些实际问题。

知识点 06: 连比与连比化简

连比的定义: 当涉及到三个或更多数量的比时, 称为连比。例如, $甲:乙:丙 = 5:6:7$

连比的化简: 通常需要先找到一个公共的倍数来统一各个比的后项 (或前项), 然后按照化简比的方法进行化简。

考点一：比的认识和读写

【精讲题】 $\frac{4}{9}$ 既可以表示比，也可以表示比值。（ ）判断对错

【精练题】下列说法中，错误的是（ ）。

- A. 比、分数和除法都可以表示两种量的倍数关系
- B. 礼盒中皮蛋、盐蛋和鲜蛋的个数比是 4: 3: 8，说明比还可以表示三个量的倍数关系
- C. 路程和时间的比是 240: 7，说明两个量的比可以表示一种新的量
- D. 小明收集的猴票和牛票的张数比是 16: 13，说明小明收集的牛票就是 13 张

考点二：比的认识和读写的应用

【精讲题】教室里有 20 名同学，男、女生人数的比可能是（ ）

- A. 2: 3
- B. 5: 2
- C. 7: 8

【精练题】大圆的半径是 7 厘米，小圆的半径 3 厘米，大圆与小圆的周长比是_____，面积比是_____。

考点三：比与分数、除法的关系

【精讲题】 $10: \underline{\hspace{2cm}} = \frac{2}{5} = \underline{\hspace{2cm}} \div 20 = \frac{14}{(\hspace{1cm})} = \underline{\hspace{2cm}}$ （填小数）

【精练题】 $9 \div \underline{\hspace{2cm}} = 0.6 = \underline{\hspace{2cm}} : 20 = \underline{\hspace{2cm}}$ （填最简分数）= _____%

考点四：比的基本性质

【精讲题】若 3: 8 的前项加 6，要使比值不变，则后项应加上_____。

【精练题】把 4: 5 这个比的前项加上 8，要使比值不变，比的后项应该（ ）

- A. 加上 8
- B. 乘 $\frac{2}{3}$
- C. 加上 15
- D. 乘 3